

MoonMarkdown 开发报告

项目概述

MoonMarkdown 是一个纯 MoonBit 实现的 CommonMark 规范 Markdown 解析器。项目目标是为 MoonBit 生态提供一个规

技术架构

Source Text -> Line Scanner -> Block Parser -> Inline Parser -> HTML Renderer -> HTML String

核心设计：两阶段解析（块优先、行内后处理），AST 输出，零外部依赖。

实现内容

块级解析：标题/段落/代码块/引用/列表/分隔线/HTML块/LRD

行内解析：转义/强调/链接/图片/代码片段/自动链接/换行

GFM扩展：表格/任务列表/删除线

渲染器：HTML实体转义 + 代码语法高亮

Spec框架：651个官方测试用例提取与运行

测试结果

公开API黑盒测试：55个

块解析白盒测试：25+个

行内解析白盒测试：20+个

渲染器白盒测试：30+个

工具模块白盒测试：25+个

GFM扩展白盒测试：17+个

合计：161+个，全部通过

编译：0错误

项目统计

MoonBit源码：约3,550行

源文件：21个.mbt

包数量：6个（types/util/block/inline/render/ext）

Git提交：20次

依赖：零外部依赖

挑战与解决

1. String索引返回UInt16，需substring(start=i,end=i+1)取单字符
2. trim_start()返回StringView，需自定义ltrim/rtrim
3. 跨包struct需pub(all)和pub字段
4. 强调算法涉及分隔符栈匹配，复杂度最高

5. 列表解析对缩进和空行敏感，需多轮调试

后续计划

1. Spec合规率提升至400+/651
2. 发布至mooncakes.io
3. 支持更多GFM扩展（脚注、定义列表）
4. 与MoonTemplate集成形成静态站点工具链